# 2026年普通高等学校招生全国统一考试（北京）生物

文本版原卷

来源：教习网 51jiaoxi.com
说明：本文为文本版原卷——题干、选项与板块结构按来源逐字整理；原卷中的插图（示意图、图表、实验装置图等）未随文本收录。

本试卷共10页，100分。考试时长90分钟。考生务必将答案答在答题卡上，在试卷上作答无效。考试结束后，将本试卷和答题卡一并交回。

第一部分

本部分共15题，每题2分，共30分。在每题列出的四个选项中，选出最符合题目要求的一项。

1. 原核生物分布广泛，种类多样，其共有特征不包括（）

A. 自养B. 单细胞

C. 没有核膜D. 以DNA为遗传物质

2. 洋葱紫色鳞片叶外表皮细胞和根尖分生区细胞均能（）

A. 在中央液泡中储存色素B. 由中心体形成纺锤体

C. 进行旺盛的有丝分裂D. 在线粒体中合成ATP

3. 下表给出了植物光合作用反应过程的部分原料和产物。

对上述反应过程的叙述，错误的是（）

A. ①只有在光下才能进行B. ①②③在叶绿体基质中进行

C. ④所需的还原剂为NADPHD. ④消耗ATP和NADPH中的能量

4. 某西瓜品种为二倍体（），研究者获得了不育但染色体数目正常的突变体。野生型和突变体花粉母细胞减数分裂I前期的显微照片如图。下列描述正确的是（）

A. 图1有11条染色体

B. 图1染色体不含姐妹染色单体

C. 图2染色体正在复制

D. 图2同源染色体没有正常联会

5. 某11岁男孩生长发育迟缓，被确诊患一种伴X染色体的单基因遗传病。此男孩（IV-1）的家系如图。下列推测正确的是（）

A. IV-1的致病基因来自III-2B. Ⅱ-2携带致病基因的概率为

C. Ⅱ-4和Ⅱ-8均为显性纯合子D. 人群中男性患者是女性患者的2倍

6. 有机磷农药（OP）可抑制昆虫乙酰胆碱酯酶（AChE）的活性。上世纪在全球广泛使用后，发现昆虫很快对OP产生了抗性。某地区的研究发现，实蝇AChE基因单个碱基替换产生抗性基因，导致OP对AChE的抑制作用显著降低；2009年前，种群中抗性基因频率很高，之后OP被禁用；2022年发现种群中抗性基因频率很低。可以作出的判断是（）

A. OP诱导AChE基因发生突变

B. 单个碱基替换没有引起AChE氨基酸序列的改变

C. 不使用OP的情况下，表现抗性的个体比无抗性个体适应能力低

D. 继续禁用20年后，再使用OP，实蝇不会再产生抗性

7. 月季是北京的市花，环路和支路近千公里的月季景观带让初夏的京城绚丽多姿。月季的祖先品种为二

倍体（），现栽培的“北京红”“约定”和“紫色美地兰”等多个品种为四倍体。下列叙述错误的是（）

A. 二倍体月季每个染色体组含有7条染色体

B. 四倍体月季可由二倍体通过转基因技术获得

C. 可通过扦插繁殖保持“北京红”的优良性状

D. 利用二倍体和四倍体月季杂交可培育三倍体

8. 神经元释放的神经递质乙酰胆碱（ACh）作用于肌肉细胞。筒箭毒碱与ACh受体（ACh-R）可逆结合，-银环蛇毒素与ACh-R特异性结合且不易分离。下列叙述错误的是（）

A. ACh与ACh-R结合后进入肌肉细胞发挥作用

B. 筒箭毒碱和-银环蛇毒素均可作用于突触后膜

C. 体外实验中提高ACh浓度可减少筒箭毒碱与ACh-R的结合

D. 体外实验中可用带标记的-银环蛇毒素检测ACh-R的分布

9. 放学后，同学们在运动场进行足球、篮球等体育活动时，机体会发生相应的变化。对此过程的叙述，错误的是（）

A. 耗能增加，葡萄糖氧化增强，提供更多ATP

B. 产热增加，汗液分泌增多，散热加快

C. 细胞外液渗透压上升，抗利尿激素分泌减少

D. 产生的乳酸增加，但缓冲物质仍可维持血液相对稳定

10. 乙型肝炎疫苗的核心成分是乙肝病毒表面的S蛋白。对此疫苗作用的认识，错误的是（）

A. 能诱导机体产生体液免疫

B. 能诱导机体产生记忆细胞

C. 诱导产生的抗体主要通过激活T细胞发挥作用

D. 诱导产生的抗体能阻止乙肝病毒侵入靶细胞

11. 毛白杨在北京广泛种植，具有生态功能和观赏价值。但是，毛白杨雌株释放的飞絮（种子）会对人的呼吸道产生刺激，还会影响驾驶员的视线。因此，需兼顾生态功能和社会需求来管理毛白杨。下列建议不合理的是（）

A. 毛白杨的生态功能难以在短期内被其他树种代替，不宜大规模移除

B. 考虑到景观和游人的需求，在公园内可采用恰当方式抑制毛白杨种子形成

C. 某大型防护林主要树种为毛白杨，产生大量飞絮，宜砍掉毛白杨改种其他树种

D. 毛白杨飞絮威胁行车安全，不宜在新建的高速公路两侧种植雌株

12. 单倍体育种是植物育种的一种有效途径。利用花药离体培养可获得单倍体植株，染色体加倍后获得纯合二倍体。下列叙述正确的是（）

A. 可以用根尖代替花药作为外植体B. 愈伤组织形成植株是脱分化过程

C. 用细胞分裂素处理使染色体加倍D. 单倍体育种可以缩短育种年限

13. MT是工业化生产海藻糖必需的酶，但天然MT热稳定性差。研究者将MT第216位的丙氨酸变为苏氨酸，获得热稳定性高的MT，提高了海藻糖生产效率。下列叙述错误的是（）

A. 温度和pH会影响MT的催化活性

B. 第216位的丙氨酸对MT的专一性至关重要

C. 为筛选热稳定性高的MT，应在较高温度下测定酶活性

D. 对MT结构的改造属于蛋白质工程

14. 下列使用显微镜的高中生物学实验中，相应操作与目的不匹配的是（ ）

A. 为使高倍物镜下观察到的细胞变清晰，调节细准焦螺旋

B. 为观察到黑藻叶肉细胞中叶绿体的运动，取用生长旺盛的叶片

C. 为清晰观察植物细胞的吸水和失水，用苏丹III染料对液泡染色

D. 为清晰观察根尖细胞的有丝分裂，用盐酸解离根尖

15. 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》中提出“开展绿色低碳全民行动”。下列属于绿色低碳生活理念和消费方式的是（ ）

A. 加强环境噪声污染治理B. 推进超采地下水治理

C. 加强候鸟迁飞通道保护D. 减少一次性用品使用

第二部分

本部分共6题，共70分。

16. 大气中浓度升高是导致全球气候变暖的原因之一。减少排放，增加固定，是保护生态的重要举措。

（1）大气中的会被生物群落固定，而生物群落中的碳会通过_____作用转化为，重返大气。与碳一样，很多元素都不断进行着从非生物环境到生物群落，又从生物群落到非生物环境的传递过程，这就是生态系统的_____。

（2）在生物群落中碳会沿着食物链（网）传递，下列叙述正确的有_____。（多选）

A. 从初级消费者传递到次级消费者的含碳有机物绝大部分是糖类

B. 碳在食物链（网）的传递过程伴随能量流动

C. 食物链（网）中各营养级生物均会释放

（3）海洋中生活的双壳纲动物（简称贝类），取食水中的有机物颗粒和微小生物，供自身的软组织和贝壳生长。贝壳中含有大量，其形成过程可以简化为：，其中来自海水。溶解于水的过程中，一部分会与水发生反应形成和。综合这些信息，分析贝类吸收和释放的过程，并说明如何判断贝类生长过程中是吸收还是释放。_____。

（4）贝类释放的先进入水体，然后再排放到大气中，如果能够延缓或阻断水中进入大气，就可以减少的排放。为实现这个目标，养殖贝类时可混养_____。

17. 钾是植物必需的大量元素，缺钾严重影响作物产量，研究植物响应低钾的调控机制对农业生产有重要意义。科学家以拟南芥为材料，对细胞膜上向胞内运输的通道蛋白T1展开了相关研究。

（1）T1基因转录形成的mRNA进入细胞质，首先在游离的_____上开始翻译，多肽链再转移到内质网上继续合成、加工和折叠，之后在_____中进一步加工，最终T1蛋白被包裹在囊泡中，转运到细胞膜上。

（2）T1基因突变体在低钾条件下表现叶片黄化等低钾敏感表型。研究发现L基因突变体表型与T1突变体相似，且基因在低钾条件下表达增强，其编码的酶可以磷酸化T1。将生长7天的野生型、突变体和基因过表达幼苗分别置于含的培养液中进行实验，结果如图所示，证明酶有促进吸收的作用。

图中对应L过表达幼苗的曲线序号应为_____。

（3）已有研究证实，L酶的活性依赖CB1蛋白与之结合。非洲爪蟾卵母细胞是研究通道蛋白的理想材料，科学家向卵母细胞注射相应的mRNA，检测内流情况。实验分组及结果如表所示。

综合上述全部信息，推测在低钾条件下T1的激活机制：_____。

（4）将表中CB1替换为CB9后，实验结果相同。拟南芥单基因突变体cb1和cb9的表型都与野生型相似，不表现低钾敏感，而双突变体cb1 cb9为低钾敏感表型。说明植物适应低钾条件时，CB1和CB9基因具有功能冗余性，这在适应进化中的意义是：_____。

18. 生长素对植物生长发育起重要调节作用，研究者对其极性运输的机制进行了探索。

（1）生长素能从_____部位运输到作用部位，是一类对生长发育有显著影响的微量有机物，因此生长素是一类植物_____。

（2）极性运输过程中，生长素需要跨膜运出细胞，再跨膜进入下一个细胞。研究表明，用呼吸抑制剂处理，生长素的极性运输过程受到显著抑制，因此推测生长素的极性运输过程中有_____这种跨膜运输方式，细胞膜上存在能运输生长素的载体蛋白。

（3）用生长素极性运输抑制剂处理野生型拟南芥，产生了异常花序，这种表型和PN基因突变体pn类似，据此推测PN蛋白是生长素极性运输所必需的组分。研究者切取野生型和突变体pn的茎段，利用-IAA开展了如图1所示的实验，结果（图2）证明了该推测，并发现pn是功能减弱突变体。

实验中需要将切取茎段的上端或下端插入培养基中。图2中组1使用的茎段来源及插入培养基的部位应为_____，组3应为_____。（选填相应字母）

A．野生型，下端 B．野生型，上端

C．突变体pn，下端 D．突变体pn，上端

（4）根据上述研究，若要确定PN是运输生长素的载体蛋白，还需补充一系列证据。请提出一个需要补充的证据：_____。

19. 体育运动在健康促进、疾病预防和康复治疗等方面具有重要作用。研究者探究了运动在抗肿瘤中的作用。

（1）当体内出现肿瘤细胞时，T细胞可直接接触、识别并特异性杀伤肿瘤细胞，这属于特异性免疫方式中的_____。

（2）研究者以小鼠为材料，按图1所示的3种运动方案开展实验，“运动”指每天在跑步机上运动1小时，“不运动”指在同一时间处于有限空间内。所有小鼠第28天皮下植入黑色素瘤细胞，第49天测量肿瘤体积，实验结果见图2。

综合图2结果，可得出的结论是_____。

（3）研究者发现，相比不运动小鼠，长期运动小鼠的肠道菌群发生了显著变化，因此推测：运动通过改变肠道菌群抑制肿瘤生长。按图1所示的长期运动方案进行实验，不同的是实验中持续使用抗生素清除小鼠肠道菌群。实验组和对照组小鼠肿瘤体积测量结果支持上述推测，其结果应为_____。

20. 学习以下材料，回答（1）~（4）题。

合成生物学助力尿酸代谢平衡

尿酸是细胞中嘌呤分解代谢的产物。大多数哺乳动物可以依靠细胞内的酶分解尿酸，但人类缺少酶，导致血液中的尿酸浓度比大多数哺乳动物高几十倍。尿酸有多种生物学功能，如可以作为还原剂减少细胞中的自由基。若尿酸代谢异常，浓度超过时，尿酸可能沉积于关节囊中，引发痛风。

为探索痛风的新疗法，研究者利用合成生物学的方法建立了一个尿酸响应体系。他们首先构建了两种表达载体（见下图），右侧是报告基因SEAP表达载体，启动子和SEAP之间插入了cH序列；左侧是表达载体，是来自细菌的一种蛋白，既能与尿酸可逆结合，也能与可逆结合。当尿酸浓度较低时，与结合的多，

从而减少SEAP的转录；当尿酸浓度较高时，更多的与尿酸结合，导致结合于的减少，SEAP的转录增加（如下图）。将两种载体同时导入体外培养的细胞，发现SEAP的表达随培养液中尿酸浓度的变化而变化；在相同尿酸浓度下，SEAP的表达量随插入cH数目的增加而减少。

随后，研究者将酶基因改造为基因，用基因替换图中的SEAP，构建sU表达载体，其中串联的cH数目为8个。将R表达载体和sU表达载体导入细胞，再将细胞植入U酶缺失的小鼠体内，7天后小鼠血液中尿酸水平由降为，与饲喂痛风常用药的效果相似。可见上述研究为痛风的治疗提供了新思路。

（1）表达载体中_____的功能是驱动目的基因的转录。

（2）由文中信息可知尿酸与序列之间的关系：二者_____结合蛋白。

（3）为降解血液中而不是细胞内的尿酸，研究者将U酶基因改造为基因，基因应编码_____的U酶。

（4）对文中的表达载体稍加改造，可进一步降低U酶缺失小鼠的血液尿酸浓度。为此，利用文中现有的DNA序列，可以在sU表达载体中进行的改造是_____。

（5）利用合成生物学构建类似的稳态调控系统，也有希望用于其他代谢相关疾病的治疗。如果采用文中设计思路助力血糖稳态的维持，关键是寻找_____。

21. 玉米是我国种植面积最大的农作物，籽粒大小是影响产量的重要因素。解析籽粒大小的遗传机制对高产玉米品种的培育有重要意义。

（1）甲是小籽粒玉米突变株，甲和野生型玉米（WT）杂交，表型为正常籽粒，自交，中小籽粒约占，说明该小籽粒性状为_____性状。研究发现，甲的2号染色体上A基因突变，导致胚乳蔗糖转化酶（A）失活，胚乳发育异常，籽粒变小。

（2）B基因突变株乙（bb）也表现为小籽粒。位于6号染色体上的B基因突变，影响A的加工。检测WT和乙籽粒中A的含量，结果如图1所示。

乙表现小籽粒的原因是：B基因突变使A的含量_____，影响胚乳发育。

（3）另有一小籽粒显性纯合突变株丙（DD），D基因位于1号染色体上，抑制A基因的表达。将丙与乙杂交，表型为小籽粒，自交，表型及比例为_____。

（4）籽粒大小还可作为标记性状应用于玉米杂交制种。雄性不育株在育种中有重要价值，但无法通过自交保种，限制了其应用。现有隐性纯合突变体ee为雄性不育株，E基因位于9号染色体上。为方便保种，育种专家将D和E基因转入某品系玉米，获得了转基因植株丁。上述雄性不育株与丁杂交，有两种，表型分别与两个亲本相同，在种植前可通过籽粒大小区分；两者再杂交，依然产生相同结果。

①预期的表型和比例为_____。

②请在图2中画出上文所涉及的全部基因及其所在的同源染色体，以表示转基因植株丁的基因组成。同源染色体用竖线表示，基因用相应字母表示_____。（画出满足条件的一种情况即可）

反应过程

原料

产物

①

H2O

O2

②

NADP+

NADPH

③

ADP

ATP

④

CO2

（CH2O）

组别

mRNA种类

内流

组1

T1

无

组2

T1+L

无

组3

T1+CB1

无

组4

T1+L+CB1

有

相关试卷

2026年高考北京卷生物高考真题（原卷版＋解析版）：